

基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测

Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China

WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

被劫持的现场设备可如实上报物理量、只伪造离散任务状态；此类谎言不产生物理残差，单观测者族（看门狗以外的残差、过程一致性与虚假数据注入检测）在构造上无法检出。事件触发通信下的沉默攻击面已有文献指出，见证式位置证明多按地理邻居选人，工业心跳多只管通信活性——仍缺少用**任务耦合对手方**否认完成类谎言、以及**不依赖共识分歧**的沉默归责。本文提出两条互补通道：由任务图导出 $O(1)$ 见证集上的耦合互证，以及哈希链锚定的可问责沉默；二者合用堵住攻击者决策树，心跳间隔 T_{hb} 由安全预算反解而非自选。串谋代价由互证超图前向闭包给出结构下界；检测时延的无条件上界 $r T_{hb}$ 接入危害模型导出的时间预算（定理只接沉默通道；运动危害仅作预算量级校准）。在 Fischertechnik Trier 工业物联网事件日志上：同协议仅更换见证选取时，空间邻居原则约恢复 52% 检出；谎报且维持心跳（P3）仅互证有效；最严心跳带宽约 7.7 KB/s，约为 5 Hz 全网 PBFT 的 $1/131$ 。

CCS Concepts: • **Security and privacy** → **Intrusion detection systems**; • **Hardware** → *Safety critical systems*; • **Networks** → *Cyber-physical networks*.

Additional Key Words and Phrases: 任务状态伪造, 耦合互证, 可问责沉默, 工业调度, 被劫持设备, 带宽-安全权衡

ACM Reference Format:

Qi Yu and Wei Li. 2025. 基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测: Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence. 1, 1 (August 2025), 15 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXX>

1 引言

工业生产调度系统由中央调度器与一组异构现场设备构成：设备执行下行命令并上报上行状态，派工决策依赖调度器维护的**任务状态视图**。攻击面因而落在污染该视图以骗取派工，而非攻破设备连续控制回路。被劫持设备可以如实上报位置与运动学量，只将“完成/可用”等离散结果位翻真——此类**任务状态伪造**不产生物理残差，残差类虚假数据注入（FDI）检测、数字孪生 KPI 异常检测与单观测者计划一致性检验在构造上对其失效。

调度层同时具备若干可被检测器利用、而攻击者难以同时伪造的结构。其一，离散任务状态可在无物理残差下伪造，单观测者可见字段甚至可与良性样本逐字段一致。其二，任务交接是**双方物理事件**：是否交付发生，证据在诚实对手方的到料/取件等本地传感中，攻击者控制不了。其三，合格见证者由**任务图**而非无线拓扑决定，规模为 $O(1)$ 且任务下发时已知。其四，事件触发语义下“无完成消息”本可按预测推进，沉默因此免费——除非沉默本身被承诺为可证伪声明。另有：互证 **pending** 由命令打开而非由完成声明打开；谎言要存活到物料被消耗，须沿任务链买通前向可达闭包。

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2025 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

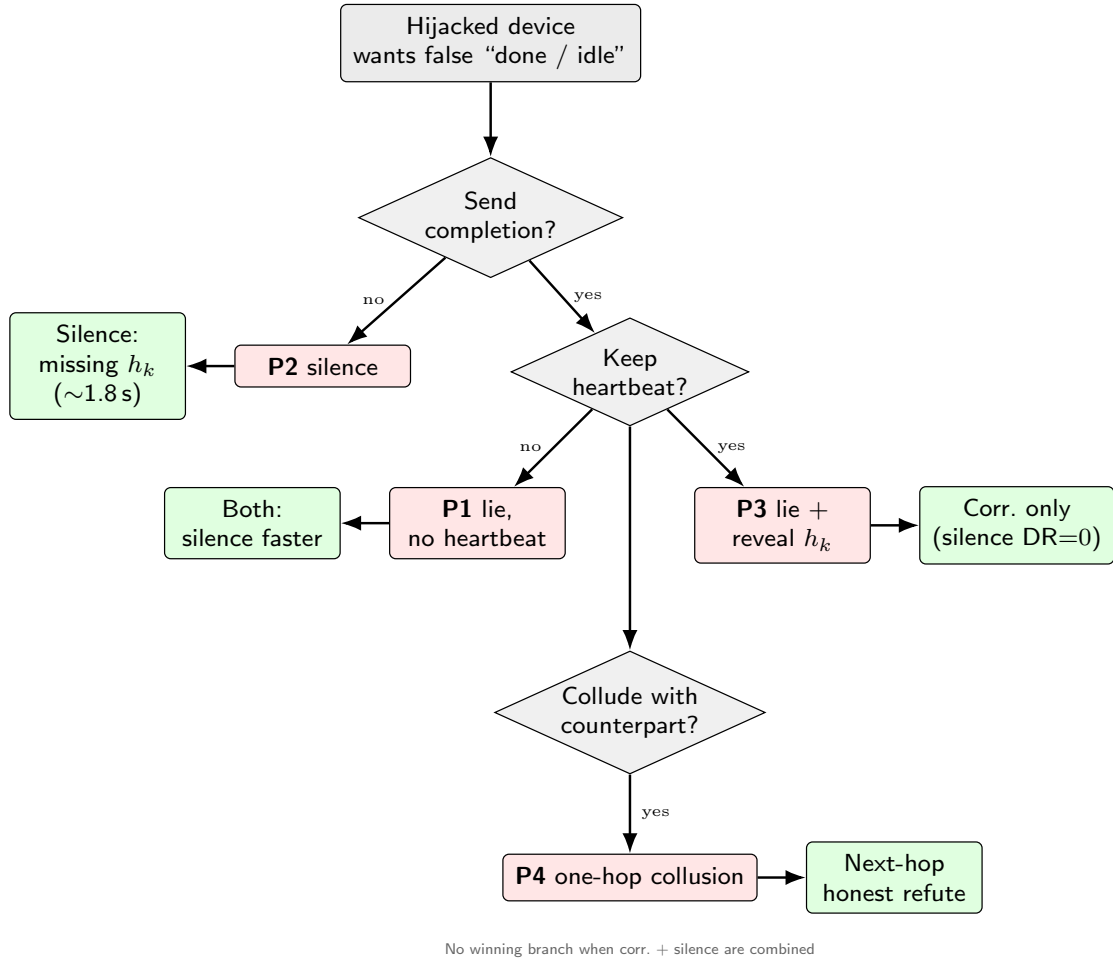


Fig. 1. 攻击者决策树 (P1-P4)。合用耦合互证与可问责沉默后无获胜支; P3 仅互证可抓。

引导例 (攻击者决策树)。考虑 AGV-机械臂车间: 调度器命令 AGV-7 将工件送至机械臂 R3 交接。AGV-7 已被劫持, 目标是骗取“已完成、我空闲”以持续套取派单。攻击者只有四条路: (P1) 谎报完成且不维持心跳; (P2) 完全沉默; (P3) 谎报完成但按时披露心跳原像; (P4) 与对手方一跳串谋。两条通道各有对方覆盖不到的缺口: 仅沉默抓不住按时披露原像的谎报 (P3); 仅互证虽因命令开窗仍能发现沉默, 但时延受派发排队支配 (数十~数百秒), 无法给出无条件安全时延界。二者合用后决策树无获胜支: 说谎被对手方否认, 沉默被缺失原像在约秒级判定, 假称合法则自证其罪。本文用该叙事讲清威胁; 实验在 Fischertechnik Trier 日志上实例化同一形式化对象 (无 AGV、无通信层处, 心跳/危害预算参数另行标注来源)。图 1 概括四路决策与对应检出通道。

公开缺口。单观测者残差/FDI 一支假定伪造会扰动连续物理量 [20, 21]; PeerReview 承认无法确定性归责“该发不发” [9]; Polygraph/ABC 的归责绑定在共识分歧之后 [10, 11]; TESLA 明确不提供不可否认性 [12, 13]; IEC

61850 GOOSE 心跳只管通信活性；COLAW/Vouch+ 等位置证明按地理邻居选人 [17, 18]；DIAT 等依赖 TEE 与软件完整性 [16]。仍缺的是：以任务耦合对手方否认离散完成声明，以及不依赖分歧的沉默归责。

贡献。问题设定（无残差的任务状态伪造）用于框定 Introduction，不单独计为技术贡献。本文贡献三条：

- (1) 耦合互证的见证选取原则与串谋界。见证集由任务图诱导的互证超图导出；同协议下仅换选取规则时，空间邻居原则约恢复 52% 检出且见证集更大，说明增量在选取原则而非“有见证者”。
- (2) 可问责沉默。一次签名锚定的哈希链 + 有界心跳，把沉默升级为可证伪、可归因声明，给出不依赖分歧的归责路径。
- (3) 带宽-安全裕度权衡。危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow$ 可行 $(r, T_{hb}) \rightarrow$ 带宽；定理只接沉默通道的无条件时延上界 $r T_{hb}$ 。运动碰撞危害仅用于校准预算量级，主安全论断仍是调度损害下的可检测性。

非对称密码预算（高频 MAC/哈希链，稀有事件才用签名）作为工程附带，不作主创新头条。

第 2 节划界相关工作；第 3 节给出系统与威胁模型及覆盖矩阵；第 4 节描述方法；第 5 节给出串谋界与带宽定理；第 6 节报告实验；第 7 节总结局限与结论。

2 相关工作

2.1 事件触发与拜占庭共识

PISTIS 等自称事件触发的实时拜占庭协议，其“事件”是消息到达与连通性变化 [1]；控制论一支则以连续状态偏差超阈为触发条件 [2, 3]。工业侧轻量 PBFT 工作多压缩单轮消息数 M 与阶段数 [4, 5]，共识频率 R 仍由外部周期决定。本文事件位于工艺/任务语义层，优化轴明确放在 R ；“事件触发 + BFT”大方向不新，不作为创新点。PISTIS 不消费任务事件，不宜作本数据上的数值基线；等协议对照改由见证选取族承担。

2.2 非触发攻击面

文献已提出并分析利用触发机制本身的 non-triggering misbehavior [6]：受损智能体已偏离期望却不产生事件；相关工作亦在事件触发框架内做抗欺骗控制器综合 [7, 8]。既有工作止于性能分析与鲁棒控制补偿，不给出“这段沉默是否合法”的可验证判定。攻击的学术提出权属该文献；本文贡献是离散任务调度语境下的运行时检出与归责。

2.3 可问责性、哈希链与工业心跳

PeerReview 提供通用可问责层，但明确无法确定性揭发“该发不发” [9]。Polygraph/ABC 在分歧已发生时输出不可反驳证据 [10, 11]。TESLA 用延迟密钥披露做源认证，但声明不提供不可否认性 [12, 13]；后续 Inf-TESLA 等仍沿用同一原语边界 [14]。IEC 61850 GOOSE 心跳语义是通信活性（MaxTime / TAL），无密码绑定，丢失只触发 fail-safe [15]。US-AID 等“不在场证明”证明的是设备物理在场，而非任务状态落在可行域 [25]。本文增量：在松散时间同步与有界心跳假设下，用预承诺哈希链把沉默变成确定性可归因行为，且不依赖分歧已发生。

2.4 协作认证与见证式互证

DIAT 等依赖 TEE/软件完整性 [16]；COLAW/Vouch+ 由地理邻居见证位置 [17, 18]；车联网集体感知亦强调多见证者冗余 [19]；DiToF 用数字孪生偏差相关性分类 FDI [20]。本文见证者是任务耦合的物理对手方，见证内容是离散状态迁移是否发生；见证集由任务图预先确定，并导出串谋结构下界。

Table 1. 相关工作定位 (摘要)

方法类	核心前提	相对本文
残差/FDI/孪生	连续物理量异常	无残差任务伪造失效
GOOSE 式心跳	通信活性	无状态声明、无归责
Polygraph/ABC	共识已分歧	沉默无分歧时不可用
地理邻居见证	无线拓扑选人	非任务耦合、 $ W $ 不可预知
本文	任务图见证 + 承诺式沉默	—

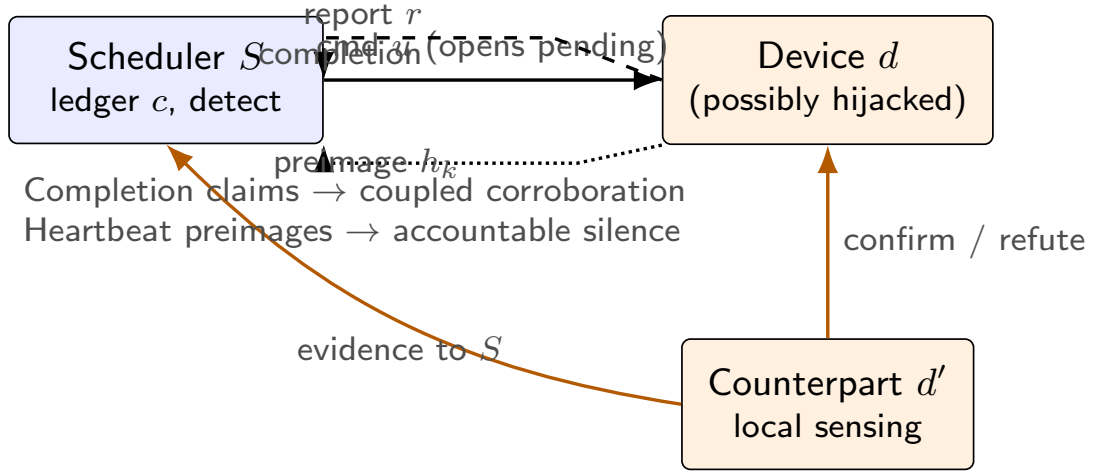


Fig. 2. 系统构成与消息回环：下行命令打开互证 pending；完成类声明走耦合互证，心跳原像走可问责沉默。

2.5 工业调度层的逻辑状态伪造

AGV 数字孪生 KPI、LSTM 孪生 MPC 与电网 FDI 检测等 [21–23] 共同前提是单观测者对连续物理量做残差检测；亦有专利将事件触发与多 AGV 抗 FDI 路径跟踪结合做控制补偿而非归责 [24]。如实上报位置、只伪造任务状态的攻击不产生残差，对该族结构性免疫——这正是标题强调“任务状态”的原因。

3 系统模型与威胁模型

3.1 系统构成与形式化对象

中央调度器 S 与现场设备集 $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_n\}$ 经工业网络互联。设备不自洽协商：执行下行命令 u ，上报上行声明 r 。 S 持有命令账本 c （已下发、未撤销的命令）；账本是调度器既有产物，不是本文贡献。活动/任务实例记为 a ；工艺模型导出任务图 $G = (V, E)$ ，进而导出互证超图 H （跨设备类、同位置的交付-取件对），见证集 $W(a)$ 由 H 确定。互证窗口 Δ 须容纳派发排队；心跳间隔 T_{hb} 与连续缺失判决数 r 由安全预算反解。

引导例用 AGV-臂交接讲清语义；实验用 Trier 的工位交接实例化同一对象（如 VGR 交付至某位置、下游取走对应 H 上的边）。

Table 2. 攻击类型与检测通道覆盖矩阵 (DR / 时延中位)

攻击	看门狗 S1	仅耦合互证	仅可问责沉默	合用
P1 谎报完成、不维持心跳	0.000	1.000 / 54.6	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P2 完全沉默	1.000 / 334	0.746 / 325	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P3 谎报完成且按时披露原像	0.000	1.000 / 54.6	0.000	1.000 / 54.6
P4 一跳串谋	0.000	0.184 / 355 [†]	0.000	0.184 / 355 [†]

[†] 分母为主受害者伪造声明；串谋方随后交付被下游否认，DR 0.750。良性：互证误报 2.25%，看门狗约 4.2%。

3.2 消息回环

下行 $S \rightarrow d$ ：命令 u 入账即打开互证 pending——即便设备事后沉默，命令时刻仍存在。上行 $d \rightarrow S$ 两类载荷分开处理：

- (1) 任务完成类（结果位、起终点、时长） $\rightarrow$ 耦合互证消费；
- (2) 心跳原像类（槽 k 的哈希链元素） $\rightarrow$ 可问责沉默消费。

事件触发下“无完成消息 $\neq$ 无命令”：看门狗能管“该报的没报”，管不住“报了但是假的”。

3.3 威胁模型

攻击者是被劫持的现场设备 $d \in \mathcal{D}$ ： S 本身不被攻破。攻击者能够：任意伪造或扣留上行声明；如实使用物理定位（无残差来源）；掌握过程模型与发往本机的命令（账本对接收方可见，攻击者比“猜最可能下一步”设定更强）；多设备串谋；造成丢包/突发丢包（影响误报口径，不改变判决语义）。攻击者不能：攻破 S 或改账本；凭空改变物理世界使诚实对手方“看见”未发生的交接；伪造他机哈希链原像或承诺根；在无松散时间同步假设下仍要求确定性沉默归责。

目标是使 S 的任务状态视图与物理现实脱节（骗完成/空闲、下游饥饿等）。主危害叙事是调度损害；运动碰撞仅作危害预算量纲示意。

根本非对称性：攻击者控制上行声明的内容与是否发送，但不控制物理交接是否真实发生，也不控制他机原像与 S 侧归档。

ASSUMPTION 1 (显式假设). 松散时间同步（误差计入 $skew$ ）；交接相关设备具备到料/取件类本地传感（否则落入覆盖缺口）；不假设 TEE ；本机命令默认可见（不做更弱知识等级）。

3.4 攻击类型与检测通道覆盖矩阵

表 2 同时是威胁分类、方法必要性与消融设计依据。数字来自 Trier 注入实验（注入率 0.2，种子 42；互证容差 260 s）。表中沉默时延采用检测回放口径 $r=9$, $T_{hb}=0.2$ s（中位约 1.8 s）；第 5.2 节预算求解则另解可行 (r, T_{hb}) ，两套口径勿混读。格内为检出率 / 时延中位（秒）。

读表要点：（1）P3 是最关键一行——老练谎报者维持心跳时沉默通道 DR=0，只有互证能抓；（2）P1/P2 说明沉默不可省，时延从数十~数百秒压到约 1.8 s；（3）看门狗对 P2 有效、对 P1/P3/P4 为 0，不是稻草人；（4）P4 是承认的边界：一跳串谋只推迟判决，代价由串谋界量化。单观测者残差/一致性族对 P1/P3 的结构性 0 见第 6 节第一档，不与本表四列赛马。

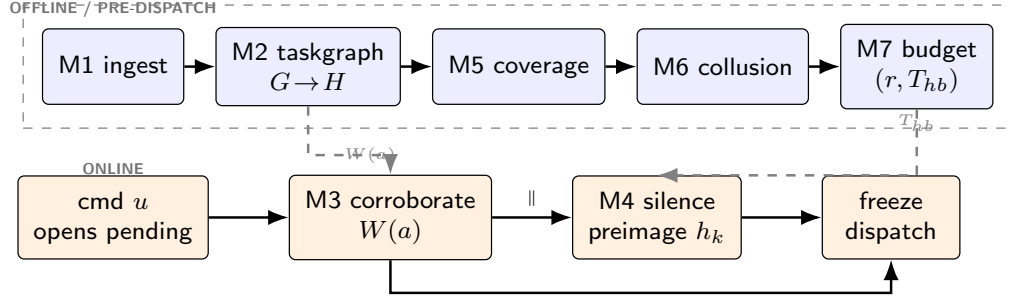


Fig. 3. 方法总图 (M1-M7)。离线导出见证集与 (r, T_{hb}) ; 在线 M3 与 M4 并行合用。

Algorithm 1 耦合互证 (调度器侧)

Require: 命令账本 c , 超图 H , 容差 Δ

- 1: **Upon** 收到下行派工 u 写入 c
- 2: 打开 $\text{pending}(u)$; $W \leftarrow W(u)$; $t_{wd}, t_{corr} \leftarrow$ 双截止
- 3: **Upon** 收到完成声明 r 或对手方确认/否认
- 4: **if** 对手方 $d' \in W$ 显式否认 **then**
- 5: 归档 **REFUTED**; 冻结相关派单
- 6: **else if** 在 t_{corr} 前收齐确认 **then**
- 7: 归档 **CONFIRMED**
- 8: **else if** 逾 t_{wd} 或 t_{corr} 且声明已到达 **then**
- 9: 归档 **EXPIRED** (误报分母仅计此类)
- 10: **end if**

4 检测方法

4.1 总体架构

实现对应开源原型 TESSERA。离线：由日志与 BPMN 重建活动与账本、导出 $G \rightarrow H$ 、估计覆盖与串谋界、由危害模型求解可行 (r, T_{hb}) ；设备注册时一次签名锚定哈希链承诺根。在线：命令打开 **pending**；完成类声明走耦合互证；心跳槽走可问责沉默；任一通道告警则冻结派单。基线与攻击注入器只用于评估，不进入生产热路径。总体数据流见图 3。

4.2 耦合互证

由 BPMN 导出任务图 G ，将跨设备类、同位置的交付-取件对构成互证超图 H ，活动 a 的见证集

$$W(a) = \{d' \in \mathcal{D} : d' \text{ 与 } a \text{ 在 } H \text{ 上物理耦合}\}.$$

Trier 上见证边 185 条，中位 $|W|=1$ ，最大 6。协议采用双截止：看门狗截止（命令打开）与互证截止（对手方确认窗口），时序见图 4；判定过程见算法 1。结果为确认、显式否认或逾窗判定；证据可转移归档。**贡献在选取原则：**同协议对象下仅替换见证策略即可对照地理邻居、随机提名、全网询证与 PBFT 式法定人数（第 6 节第二档）。

互证时延受派发排队支配（本日志排队 p95 约 218 s，容差取 260 s），故只有条件上界——在对手方被派发之后；不代入功能安全时间预算。

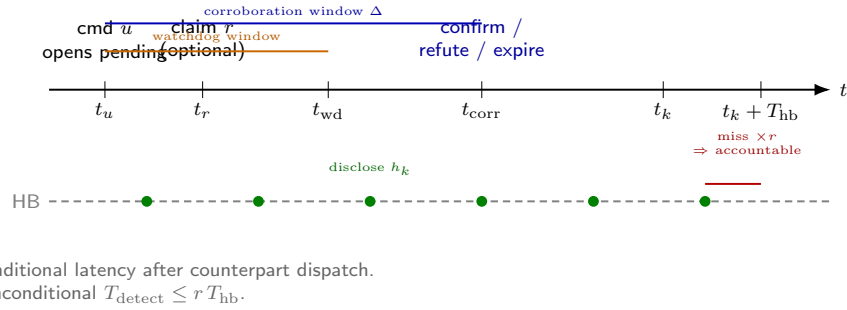


Fig. 4. 协议时序：命令打开双截止互证窗口；心跳槽与调度队列解耦。

Algorithm 2 可问责沉默（调度器侧）

Require: 已注册根 R_d ，间隔 T_{hb} ，阈值 r ，时钟 skew 上界 ε

- 1: 槽 k 的截止时刻 $t_k^* \leftarrow t_0 + kT_{\text{hb}} + \varepsilon$
- 2: **Upon** 时刻 t_k^*
- 3: **if** 已收到通过 R_d 验证的原像 h_k **then**
- 4: 重置缺失计数
- 5: **else**
- 6: 缺失计数 +1；若 $\geq r$ 则判定可问责沉默并冻结派单
- 7: **end if**

4.3 可问责沉默

设备以 Ed25519 签名注册承诺根 R_d ，绑定身份与会话；哈希链 $h_0, h_1, \dots$ 满足 $h_k = H(h_{k+1})$ ，元素与槽号一一对应。槽 k 截止须披露原像 h_k ，语义为“槽内状态仍落在预测带内”（算法 2）。连续 r 个槽缺失则确定性判定。与 TESLA 的关键差别：链上原像直接作为一次性凭证，而非披露后失效的 MAC 密钥。

PROPOSITION 1 (原像披露的不可否认性 (归约草图)). 设 (i) R_d 由设备私钥对 $\langle \text{id}, \text{session}, h_0 \rangle$ 签名锚定；(ii) 槽号与链元素一一绑定；(iii) 松散同步保证接收方对截止 t_k^* 的判定一致。则任何第三方持有 (R_d, h_k) 均可验证 “ h_k 只能由承诺者产生”；攻击者若在截止后伪造合法 h_k ，则可破哈希单向性或伪造 Ed25519 签名。

草图. 验证即检查签名绑定与 $H^{(k)}(h_k) = h_0$ 。若敌手在不知 h_{k+1} 时输出通过验证的 h'_k ，则给出对 H 的原像；若改绑定身份，则需伪造根签名。与 TESLA 不同，披露后第三方不能用已公开密钥重算 MAC 冒充源，因为凭证本身即原像而非对称密钥。完整归约见附录（投稿版可展开）。□

心跳与调度队列解耦，故 $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$ 为无条件上界（检测回放口径下中位约 1.8 s），接入第 5 节定理。

4.4 合用与归因

仅互证：对 P2 沉默仍可因命令开窗而超时检出，但时延中位达数百秒，且无法代入无条件 FHI 预算。仅沉默：P3 按时披露原像同时谎报完成，DR=0——这是互证不可被替代的直接证据。合用后无获胜支：P1/P2 由沉默压到约 1.8 s，P3 由互证兜住。另有实测收益：沉默设备会拒绝为上游作证，导致诚实上游声明超时；沉默通道直接指认沉默者，避免冤枉上游。

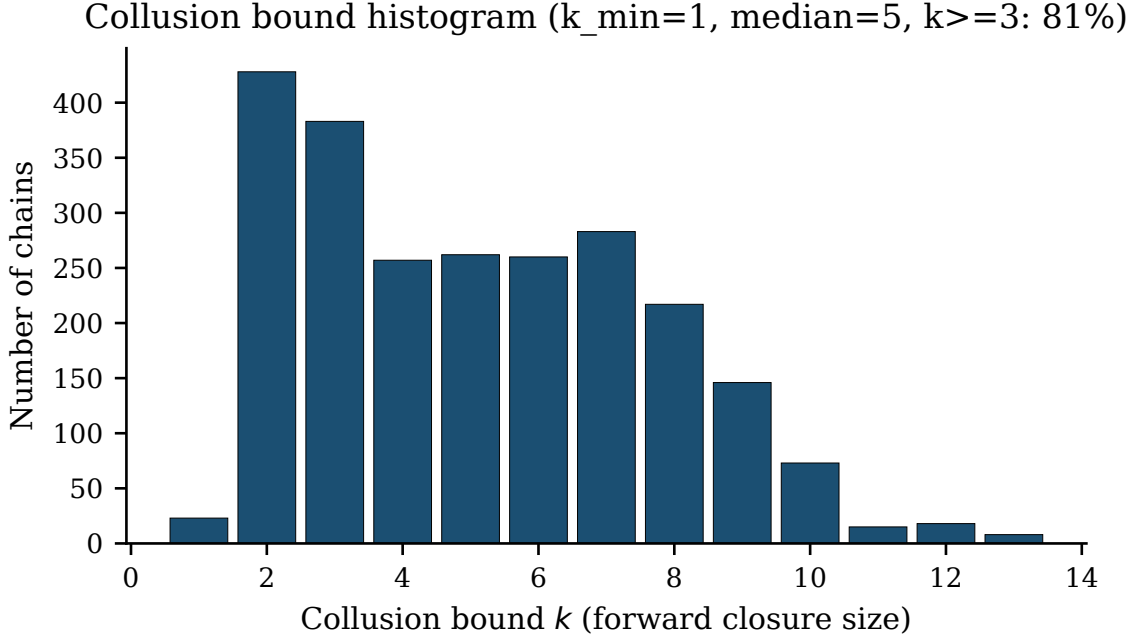


Fig. 5. 串谋界 k 的分布 (前向闭包; 数据由 tessera 现场导出)。

4.5 覆盖与串谋界的设计面

无对手方区间可用按需主动互证探测补洞; 先知传感器天花板给出覆盖缺口上界 (约 29.95%)。串谋界可反用为派工约束 (只下发互证路径足够长的分解): 实测可改善分布均值, 但抬不动最小值与中位时须诚实陈述, 不可写成提高了安全保证下界。

4.6 复杂度与密码预算

每条完成声明查 $W(a)$ (中位 $O(1)$) 并作常数验签/归档; 每槽一次原像披露与哈希核对。带宽 nL/T_{hb} 由预算反解。高频路径用链路层认证 + MAC, 可问责沉默用哈希链令牌, 稀有事件与视图切换才用签名。

5 理论分析

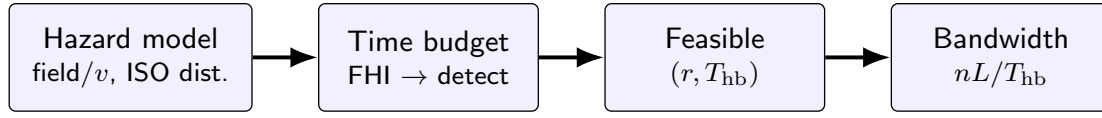
5.1 串谋界

在互证超图上定义“下一对手方”关系的前向可达闭包。要使谎言存活至物料被消耗, 联盟须覆盖闭包上每一跳。形式化对象是该闭包长度 k , 而非最小顶点割。Trier 上实测 $k_{\min}=1$ 、中位 5、最大 13, $k \geq 3$ 约占 81%。一跳串谋 (P4) 只推迟判决: 主受害者可因串谋方背书而通过, 串谋方随后交付仍被下游诚实设备否认。图 5 给出作用域内链的 k 直方图。

5.2 带宽-安全裕度权衡

待界定量取沉默通道的 $T_{\text{detect}} \leq r T_{hb}$ (互证窗口 Δ 受排队支配、无上界, 不得代入)。四段链条 (图 6):

危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow (r, T_{hb}) \rightarrow$ 带宽下界。



Theorem binds only silence: $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$
(corroboration delay is queue-conditioned)

Fig. 6. 带宽-安全裕度四段链。定理只接沉默通道的无条件时延上界。

直接借用汽车领域 $\text{FHI}=2.43\text{ s}$ 会导致假合规：留给检测的时间可使低速 AGV 驶出防护场。应由危害模型反推，例如防护场 1.275 m 、 $v=1.5\text{ m/s}$ 时 $\text{FHI}=\text{field}/v=0.85\text{ s}$ 。ISO 13855 / 3691-4 的距离公式作为第一段输入 [27, 28]；主威胁是调度损害时，该换算用于校准预算量级而非充当安全论断。

THEOREM 1 (带宽受安全约束限制). 给定设备数 n 、单槽载荷 L 、误报预算 Λ (次/小时) 与丢包模型 (独立或突发相关系数 ρ)，设危害模型导出检测段预算 T_{budget} 。若存在整数 $r \geq 1$ 与 $T_{\text{hb}} > 0$ 使 (a) $r T_{\text{hb}} \leq T_{\text{budget}}$ ，且 (b) 在该丢包模型下槽缺失误报率 $\leq \Lambda$ ，则取满足 (a) (b) 的最大 T_{hb} 时，心跳带宽下界为 $B^* = nL/T_{\text{hb}}$ 。若该最优值使 (a) 以等号成立而 (b) 仍有松弛，则称带宽受安全约束限制。

草图. 沉默判定至多等待 r 个槽，故 $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$ ；要求其不超过 T_{budget} 即得 (a)。误报由丢包导致的虚假缺失决定：独立丢包下可用二项尾，突发下用相关模型抬高有效 r (实现见 `budget.py`)。在可行集上极大化 T_{hb} 等价于极小化 $B = nL/T_{\text{hb}}$ 。最优落在 (a) 边界当且仅当安全预算比误报预算更紧——这是“带宽受安全约束”的操作化定义，可由求解器返回的 `binding` 标签核校。互证窗口 Δ 不含于本定理：其由派发排队支配、无通用上界。 □

实测 (28 台设备、丢包 1%、误报预算 1 次/h)：突发容忍相对独立丢包约 $3.32\times$ 带宽代价；预算由汽车口径收紧至运动危害约 $4.59\times$ ；最严口径 (运动危害 + 突发) 7675 B/s ，仍为 5 Hz PBFT 量级的 $1/131$ 。FHI、反应时间与丢包率为引用或仿真参数 (Trier 无 AGV/通信层)，须在表标注来源。

6 实验评估

6.1 实验设置

主数据：Fischertechnik Trier IoT 事件日志 + 16 个 BPMN [26]，自建攻击注入器 P1-P4 (默认注入率 0.2、种子 42)。叙事/数据/参数分离：AGV 叙事只用于威胁说明；心跳与 FHI 参数非本日志实测。**指标**：检出率 (DR)、误报率 (FAR)、判别力、检测时延、见证集规模、串谋界 k 、带宽。**铁律**：每次对比声明等带宽或等误报率。基线按消耗的信息分档，不按论文分组。**复现**：协议与基线实现于开源原型 TESSERA (paper03/tessera)；一键入口 `py main.py`，断言集 `tests/test_all.py` (63 条) 锚定本文主表数字。

6.2 第一档：单观测者结构性失效

伪造声明在单观测者可见字段上可与良性一致。看门狗 S1、计划一致性残差 S2 (通用 FDI 类)、对齐式过程一致性 S3 对 P1/P3 检出为结构性 0 (或判别力约 0)；对 P2 能发现沉默。该档证明必须引入物理对手方，不是与本文赛马 (图 7)。

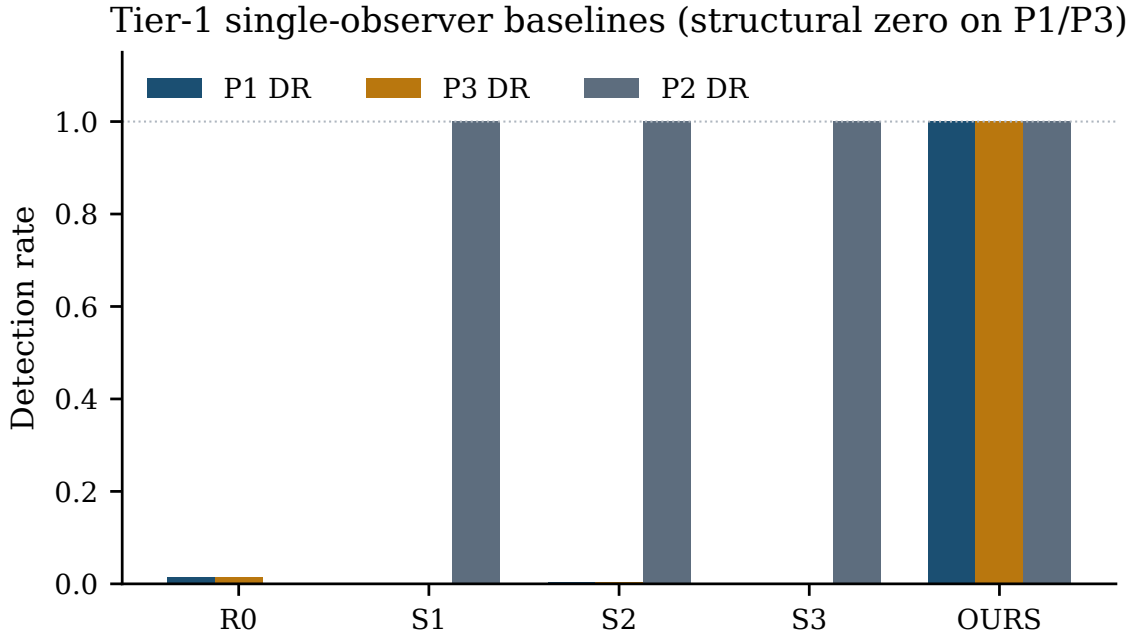


Fig. 7. 第一档基线：单观测者族对 P1/P3 结构性失效，对 P2 仍可发现沉默。

Table 3. 第一档基线 (P1; 与本文同窗口口径)

方法	FAR	P1 DR	P3 DR	P2 DR
S1 看门狗	0.042	0.000	0.000	1.000
S2 计划残差	0.004	0.003	0.003	1.000
S3 一致性检验	0.000	0.000	0.000	1.000
耦合互证	0.023	1.000	1.000	1.000

Table 4. 第二档：同协议下见证选取对照 (P1)

策略	DR	相对 $ W $ 均值	备注
W1 PBFT 式法定人数	0.000	$\approx 1 \times^\dagger$	无物理证据
W2 全体询证	$\approx$ 本文	$4.13 \times$	零增益
W3 随机 k 见证	0.105	$\approx 1 \times$	崩塌
W4 空间邻居	≈ 0.52	$1.34 \times$	主对照
任务图 $W(a)$	1.000	$1 \times$	本文

† W1 的见证集规模与本文同为均值 2.18；其额外代价是全网共识消息带宽约为沉默心跳的 $131 \times$ ，不是 $|W|$ 放大。

6.3 第二档：见证选取原则（主结果）

同一互证协议、同一窗口与容差，仅替换见证策略（图 8）：

头条主张：贡献在任务图选取原则；“更多见证者”或“有见证”本身不够。W1 说明付高带宽换一致性仍检不出任务状态伪造。

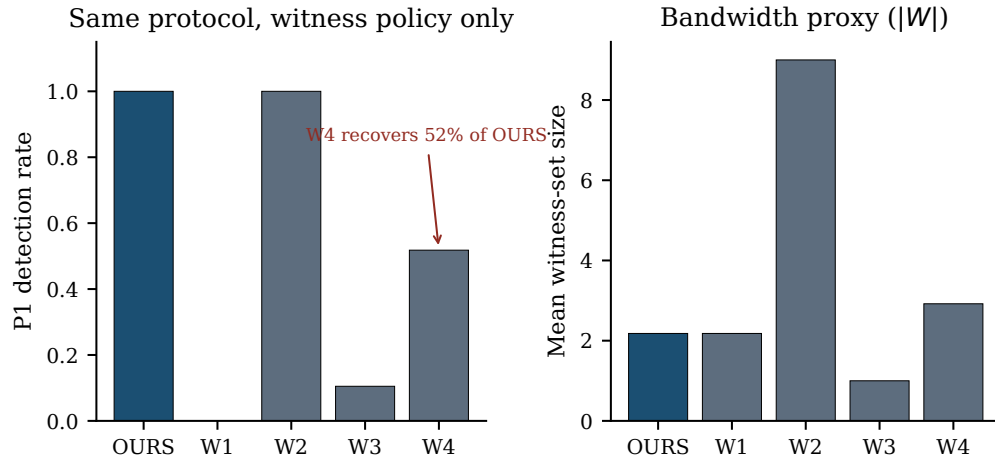


Fig. 8. 第二档主结果：同协议下只换见证选取。空间邻居（W4）约恢复本文 52% 检出且见证集更大。

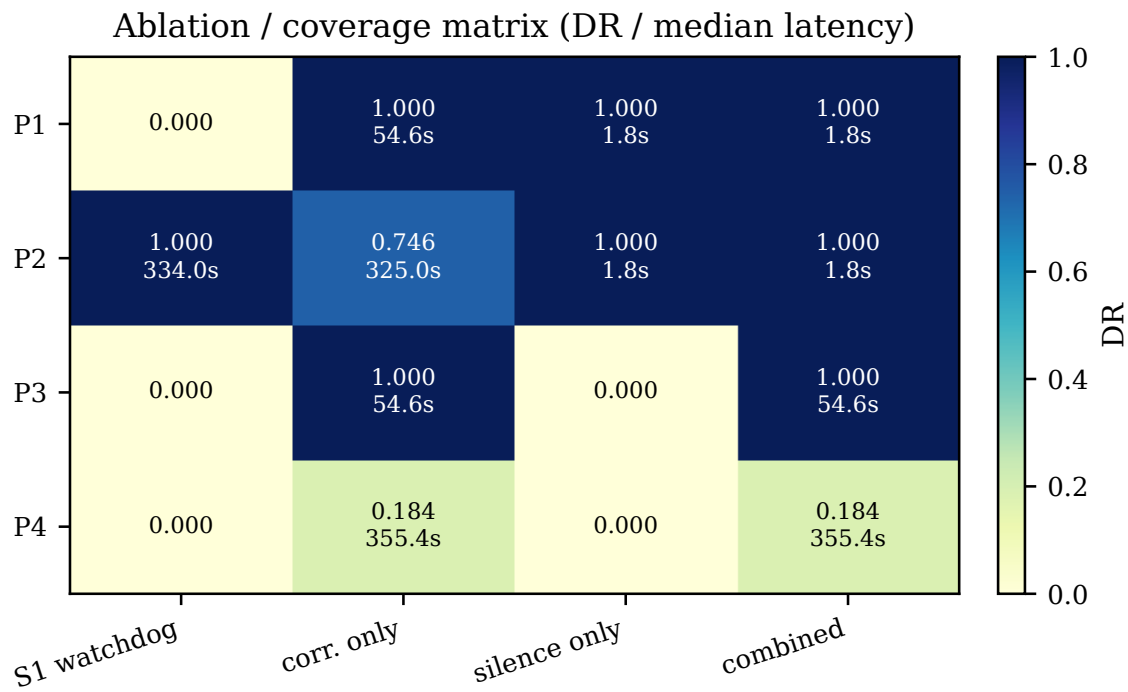


Fig. 9. 消融/覆盖矩阵热力图（格内为 DR 与时延中位）。P3 行表明互证不可替代。

6.4 消融与覆盖矩阵

表 2 即消融：热力图见图 9：去掉互证则 P3 完全逃脱；去掉沉默则 P1/P2 时延恶化一到两个数量级。

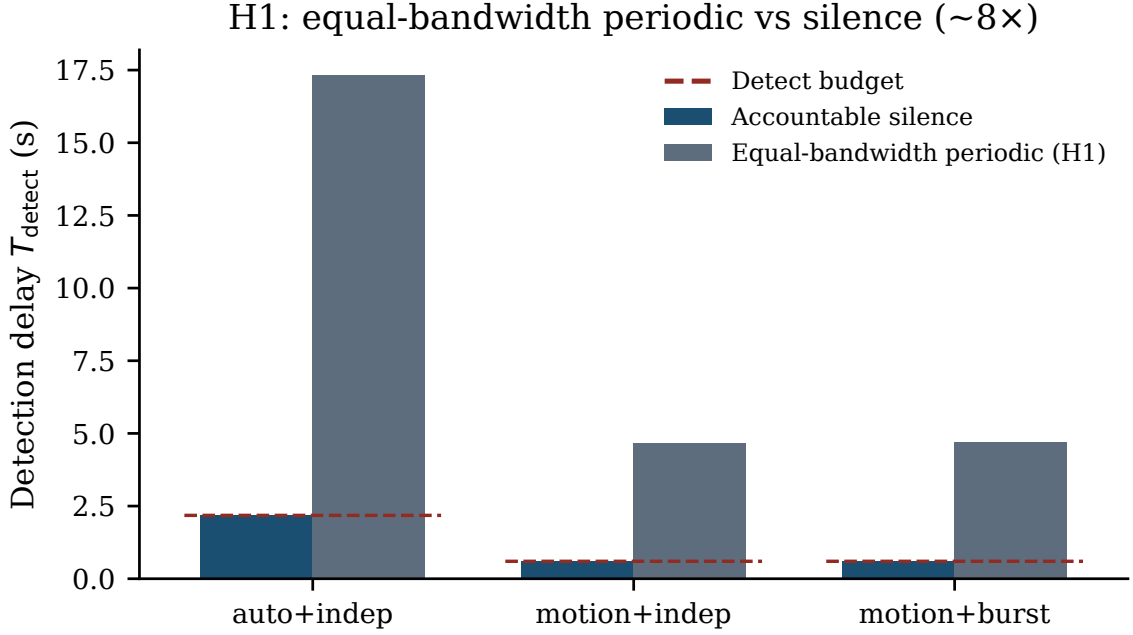


Fig. 10. 第三档 H1: 等带宽周期全量上报的检测时延约为沉默通道的 $8\times$, 且超出运动危害检测预算。

6.5 第三、四档与预算扫描

等带宽周期性全量上报 (H1) 时延约 $8\times$, 最严口径超出检测预算 (图 10); 无密码绑定的 GOOSE 式心跳 (H2) 有活性无归责; TESLA 式延迟密钥 (H3) 披露后可伪造, 归责失败。先知传感器预言机 (U1) 覆盖 100%, 相对实现覆盖的缺口约 29.95% (图 13)。沉默带宽相对 5 Hz PBFT 的倍数见图 11; 丢包率扫描见图 12 (含 $p=50\%$ 地标, 突发下约 27502 B/s)。

7 局限与结论

7.1 局限

需要松散时间同步与有界心跳, 否则归责退回异步不可归因困境。同一超边上对手方同时被劫持时, 该跳互证失效——这是应由串谋界量化的边界, 不是实现缺陷。不假设 TEE, 故不检测软件篡改本身, 只检测其在任务状态上的外显后果。存在无对手方覆盖缺口; FHI/丢包非 Trier 实测; 主危害是调度损害。

7.2 结论

本文针对被劫持设备的任务状态伪造, 提出任务图诱导的耦合互证与不依赖分歧的可问责沉默, 并给出带宽-安全裕度权衡。Trier 实验表明: 单观测者族对无残差伪造结构性失效; 见证选取原则决定检出能力; P3 证明互证不可替代; 最严心跳带宽仍较周期性全网 PBFT 低两个数量级。部署含义: T_{hb} 由安全预算解出; 见证按任务图配置。未来工作包括在柔性车间上最大化互证覆盖的派工, 以及实网丢包与时间同步标定。

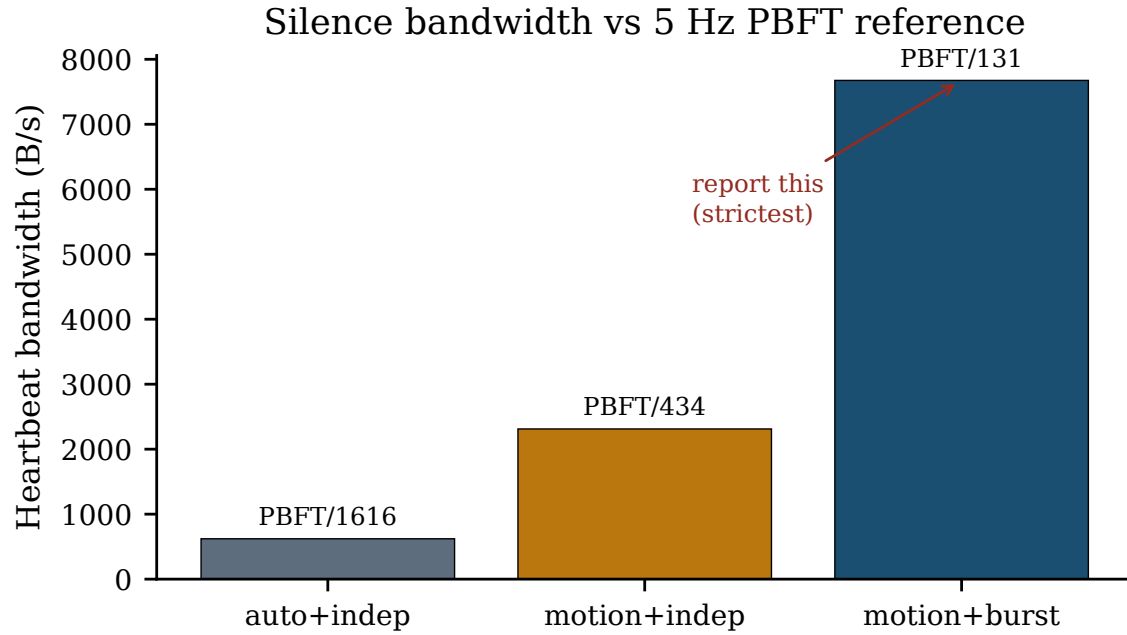


Fig. 11. 可问责沉默心跳带宽。论文应报最严口径（运动 + 突发， $\approx$ PBFT/131）。

References

- [1] D. Kozhaya, J. Decouchant, and P. Esteves-Verissimo, "PISTIS: An Event-Triggered Real-Time Byzantine-Resilient Protocol Suite," *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 32, no. 9, pp. 2271–2286, 2021.
- [2] "Event-Triggered Resilient Consensus of Networked Euler–Lagrange Systems Under Byzantine Attacks," *IEEE Trans. Autom. Control*, 2025, doi:10.1109/TAC.2025.3582531.
- [3] "A robust control framework for multi-agent systems under Byzantine attacks using hybrid event-triggered techniques," *Ain Shams Eng. J.*, 2024, doi:10.1016/j.asej.2024.103149.
- [4] "An Improved PBFT-Based Consensus Protocol for Industrial IoT," in *Proc. CCGridW*, 2023, doi:10.1109/CCGridW59191.2023.00068.
- [5] "Slotted ALOHA Based PBFT Blockchain Networks: Performance Analysis and Optimization," *Sensors*, vol. 24, no. 23, p. 7688, 2024.
- [6] "Performance Analysis of Event-Triggered Consensus Control for Multi-agent Systems under Cyber-Physical Attacks," *arXiv:2201.02997*, 2022.
- [7] "Event-triggered containment control for multi-agent systems under hybrid cyber attacks," *Asian J. Control*, 2023, doi:10.1002/asjc.3180.
- [8] "Event-triggered control of Takagi–Sugeno fuzzy systems under deception attacks," *Int. J. Robust Nonlinear Control*, 2023, doi:10.1002/rnc.6760.
- [9] A. Haeberlen, P. Kuznetsov, and P. Druschel, "PeerReview: Practical Accountability for Distributed Systems," in *Proc. SOSP*, 2007, pp. 175–188.
- [10] P. Civit, S. Gilbert, and V. Gramoli, "Polygraph: Accountable Byzantine Agreement," in *Proc. ICDCS*, 2021, pp. 403–413.
- [11] P. Civit, S. Gilbert, V. Gramoli, et al., "As easy as ABC: Optimal Accountable Byzantine Consensus is easy!," *J. Parallel Distrib. Comput.*, vol. 181, 2023.
- [12] A. Perrig, R. Canetti, J. D. Tygar, and D. Song, "Efficient Authentication and Signing of Multicast Streams over Lossy Channels," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy*, 2000.
- [13] A. Perrig, D. Song, R. Canetti, J. D. Tygar, and B. Briscoe, "Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication (TESLA)," RFC 4082, 2005.
- [14] "Enhanced Inf-TESLA Protocol," *IEEE Access*, 2022, doi:10.1109/ACCESS.2022.3177268.
- [15] ABB, "IEC 61850 Engineering Guide: 615 series," technical manual (GOOSE MaxTime / TAL heartbeat semantics).
- [16] T. Abera, R. Bahmani, F. Brasser, et al., "DIAT: Data Integrity Attestation for Resilient Collaboration of Autonomous Systems," in *Proc. NDSS*, 2019.
- [17] P. Barabas, E. Regnath, and S. Steinhorst, "COLAW: Cooperative Location Proof Architecture for VANETs based on Witnessing," in *Proc. COINS*, 2020, doi:10.1109/COINS49042.2020.9191402.
- [18] F. Boeira, M. Asplund, and M. Barcellos, "Decentralized proof of location in vehicular ad hoc networks," *Comput. Commun.*, vol. 147, pp. 98–110, 2019.
- [19] ETSI, "Intelligent Transport Systems; Security; Pre-standardization study on Misbehaviour Detection," ETSI TR 103 460 V2.1.1.

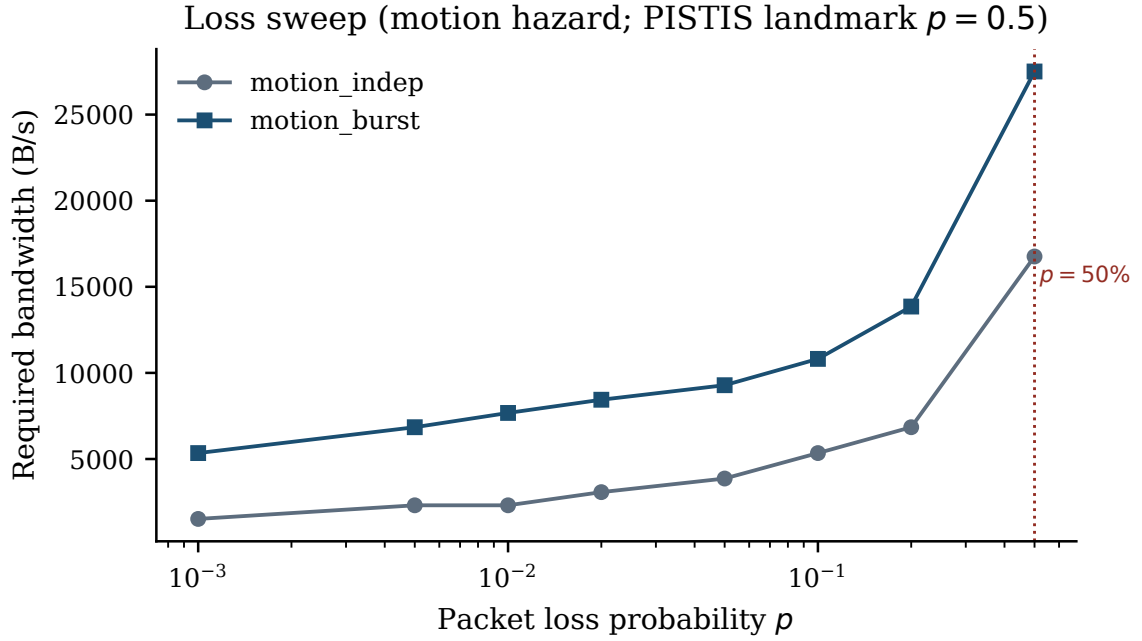


Fig. 12. 丢包率扫描 (数据: tessera/experiments/loss_sweep.csv)。

- [20] J. Bahrami, M. Ebrahimabadi, M. Younis, and N. Karimi, "Digital Twin Based Topology Fingerprinting for Detecting False Data Injection Attacks in Cyber-Physical Systems," in *Proc. IEEE ICC*, 2024, pp. 2053–2058.
- [21] "Digital Twin-Based Resilient Model Predictive Control for Industrial Cyber-Physical Systems," *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Ind. Electron.*, 2025, doi:10.1109/JESTIE.2025.3528881.
- [22] "Detecting and Processing Anomalies in a Factory of the Future," *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 16, p. 8181, 2022.
- [23] "An evaluation of methods for detecting false data injection attacks in the smart grid," *Frontiers Comput. Sci.*, 2024.
- [24] "一种抗虚假数据注入攻击的多 AGV 事件触发安全路径跟踪方法," 中国专利 CN120578205B.
- [25] A. Ibrahim, A.-R. Sadeghi, and G. Tsudik, "US-AID: Unattended Scalable Attestation of IoT Devices," in *Proc. IEEE SRDS*, 2018, pp. 21–30.
- [26] L. Malburg, J. Gröger, and R. Bergmann, "An IoT-Enriched Event Log for Process Mining in Smart Factories," *arXiv:2209.02702*, 2022.
- [27] ISO 13855, "Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body."
- [28] ISO 3691-4:2023, "Industrial trucks – Safety requirements and verification – Part 4: Driverless industrial trucks."

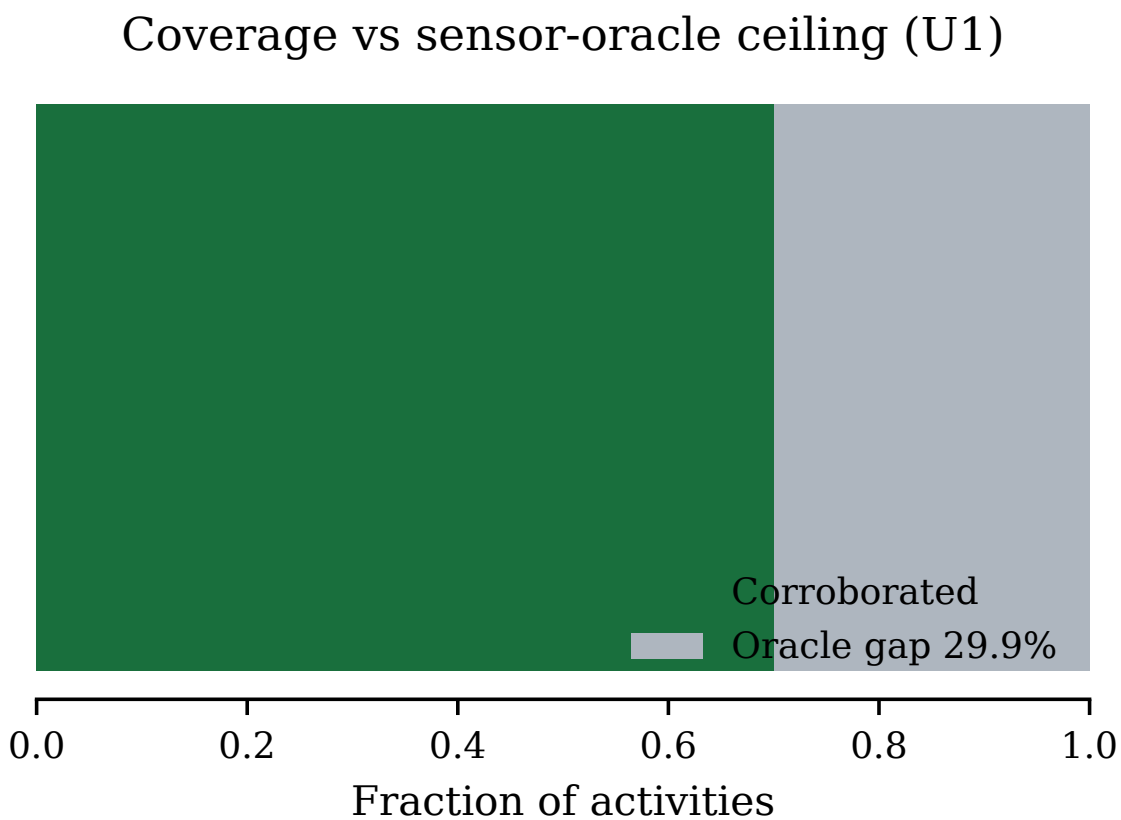


Fig. 13. 第四档 U1: 先知覆盖与实现覆盖之差即按需主动互证靶区。